



Carátula para entrega de prácticas

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de docencia

Laboratorios de computación salas A y B

Profesor(a): Ing. Karina García Morales

Asignatura: Fundamentos de Programación (L)

Grupo: 22

No. de práctica(s): Práctica 8: Estructuras de repetición

Integrante(s): González Márquez José Luis

No. de lista o brigada: 20

Semestre: 2026-1

Fecha de entrega: Martes 28 de octubre de 2025

Observaciones:

CALIFICACIÓN: _____

Objetivo: El alumno elaborará programas en C para la resolución de problemas básicos que incluyan las estructuras de repetición.

Desarrollo:

Estructuras de Repetición (Bucles) en C

En C, los bucles repiten un bloque de código mientras una condición sea verdadera.

while (Mientras): Evalúa la condición antes de ejecutar el código. Si la condición es falsa al inicio, el bloque nunca se ejecuta.

Uso ideal: Cuando no sabes cuántas veces se repetirá, o si es posible que no se repita ni una vez.

do-while (Hacer... Mientras): Ejecuta el bloque de código primero y evalúa la condición después. Esto garantiza que el código se ejecuta al menos una vez.

Uso ideal: Para menús o validaciones donde necesitas que la acción ocurra por lo menos una vez.

for (Para): Es un bucle más estructurado, perfecto para contadores. Combina tres partes en una línea:

Inicialización (se ejecuta una vez al inicio).

Condición (se revisa antes de cada repetición).

Incremento/Operación (se ejecuta después de cada repetición).

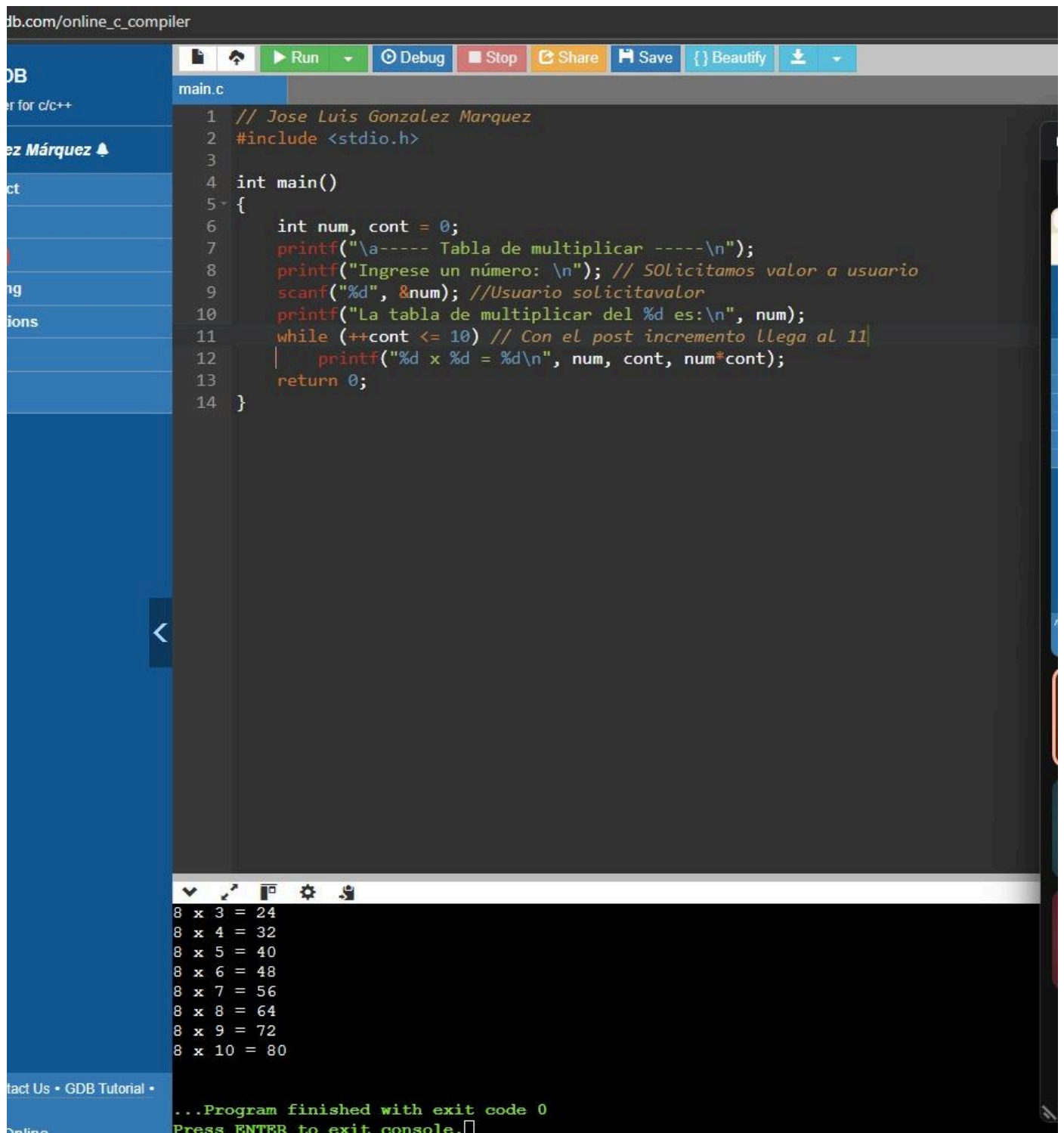
Uso ideal: Recorrer arreglos o repetir algo un número exacto de veces.

Constantes Simbólicas

#define: Es una directiva del preprocesador (no una variable). Simplemente busca y reemplaza un texto por un valor *antes* de que el programa se compile.

Uso ideal: Definir constantes (ej. `#define MAX 5`) para que el código sea más fácil de leer y modificar.

1.- Revisar el uso de ++cont<=10 en el programa1.c

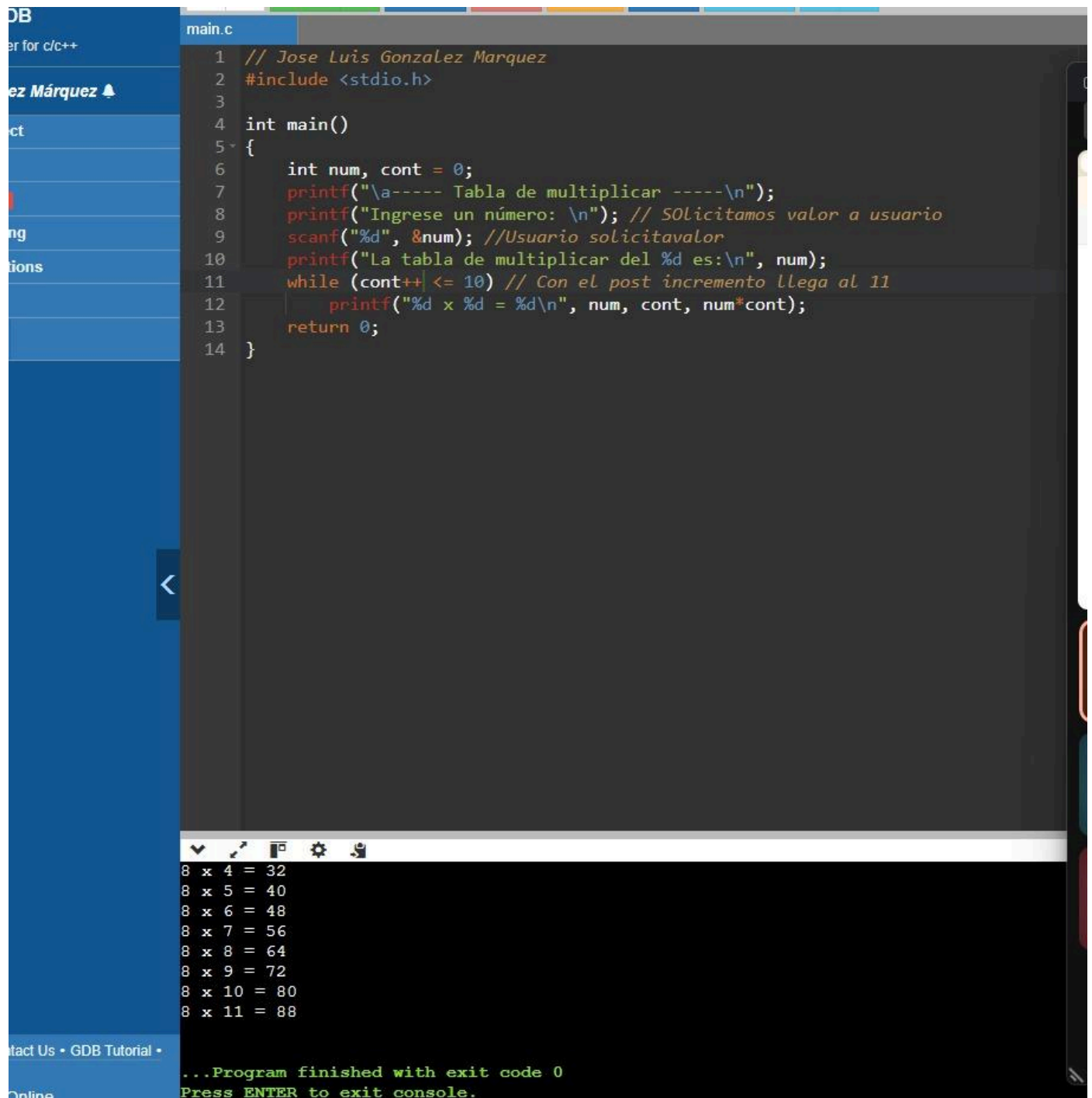


```
db.com/online_c_compiler
main.c
1 // Jose Luis Gonzalez Marquez
2 #include <stdio.h>
3
4 int main()
5 {
6     int num, cont = 0;
7     printf("\a----- Tabla de multiplicar -----\\n");
8     printf("Ingrese un número: \\n"); // Solicitamos valor a usuario
9     scanf("%d", &num); //Usuario solicitavalor
10    printf("La tabla de multiplicar del %d es:\\n", num);
11    while (++cont <= 10) // Con el post incremento llega al 11
12    |    printf("%d x %d = %d\\n", num, cont, num*cont);
13    return 0;
14 }
```

```
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

2.- El uso de un break en el programa2.c



The image shows a code editor window with a file named `main.c`. The code is a C program that prints a multiplication table for a user-defined number. The code is as follows:

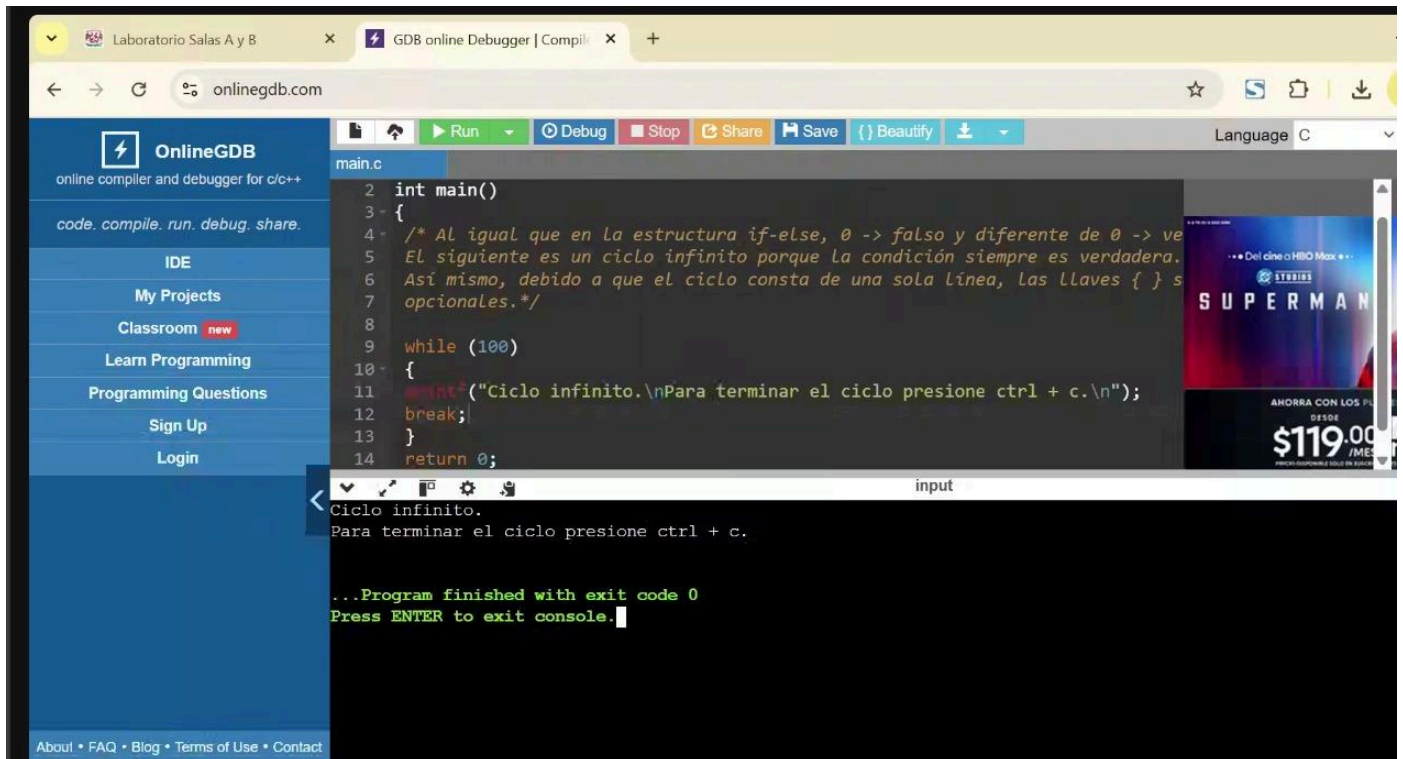
```
1 // Jose Luis Gonzalez Marquez
2 #include <stdio.h>
3
4 int main()
5 {
6     int num, cont = 0;
7     printf("\a----- Tabla de multiplicar -----\\n");
8     printf("Ingrese un número: \\n"); // Solicitamos valor a usuario
9     scanf("%d", &num); //Usuario solicitavalor
10    printf("La tabla de multiplicar del %d es:\\n", num);
11    while (cont++ <= 10) // Con el post incremento llega al 11
12    {
13        printf("%d x %d = %d\\n", num, cont, num*cont);
14    }
15    return 0;
16 }
```

Below the code editor, the output of the program is shown in a terminal window. The output displays the multiplication table for the number 8, from 8 x 4 to 8 x 11:

```
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80
8 x 11 = 88
```

At the bottom of the terminal window, the message "...Program finished with exit code 0" is displayed, followed by "Press ENTER to exit console."

3.- Para el programa3.c el uso de la limpieza de cache en teclado



The screenshot shows the OnlineGDB web interface. The browser tabs include 'Laboratorio Salas A y B' and 'GDB online Debugger | Compiler'. The address bar shows 'onlinegdb.com'. The interface has a sidebar on the left with links like 'IDE', 'My Projects', 'Classroom', 'Learn Programming', 'Programming Questions', 'Sign Up', and 'Login'. The main area displays a C program in 'main.c' with the following code:

```
2 int main()
3 {
4     /* AL igual que en la estructura if-else, 0 -> falso y diferente de 0 -> verdadero.
5     El siguiente es un ciclo infinito porque la condición siempre es verdadera.
6     Así mismo, debido a que el ciclo consta de una sola línea, las llaves { } son
7     opcionales.*/
8
9     while (100)
10    {
11        printf("Ciclo infinito.\nPara terminar el ciclo presione ctrl + c.\n");
12        break;
13    }
14    return 0;

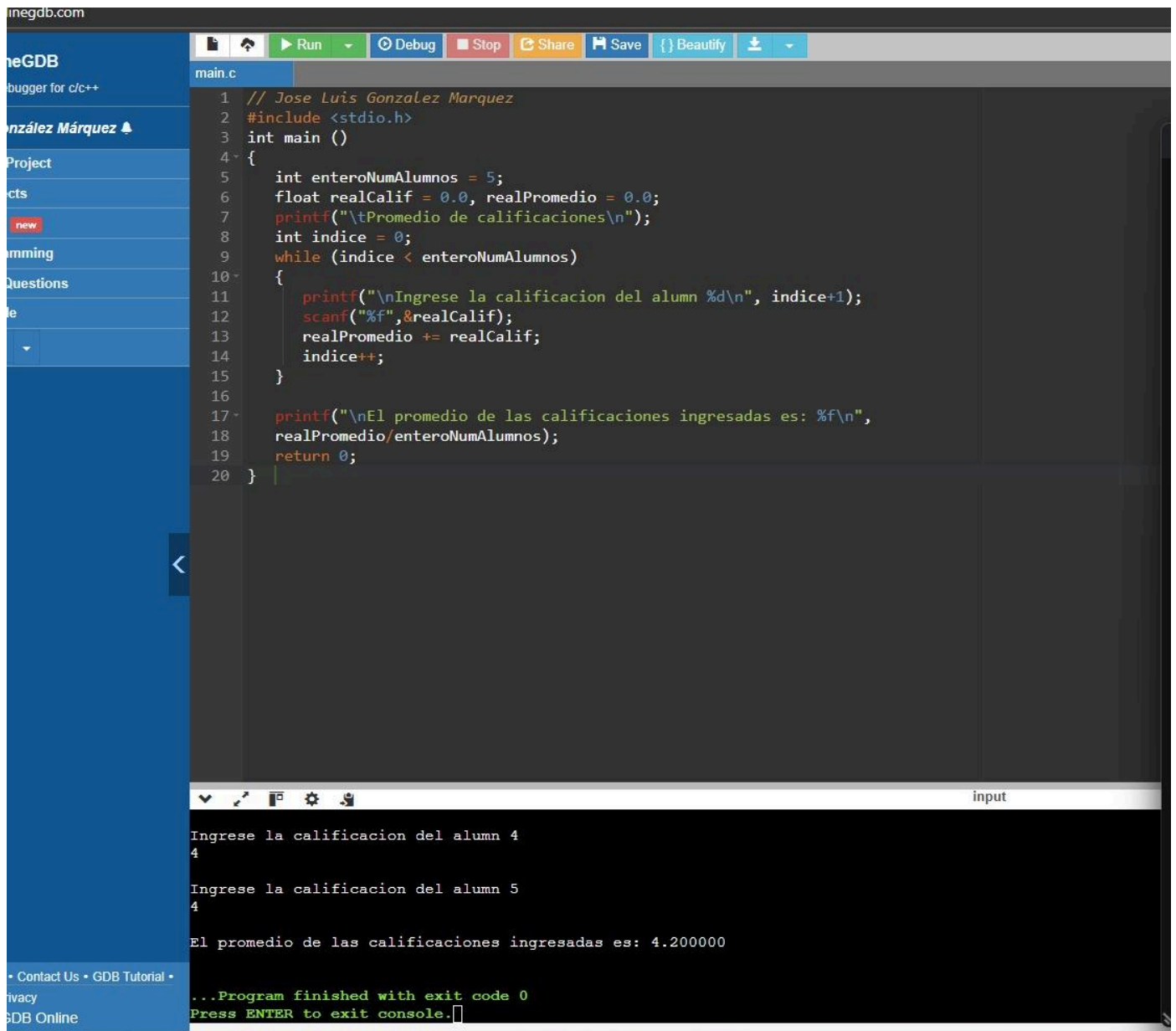
```

Below the code editor, the 'input' field shows the text: 'Ciclo infinito. Para terminar el ciclo presione ctrl + c.' The output area at the bottom shows: '...Program finished with exit code 0' and 'Press ENTER to exit console.'

4.-¿Para el programa4.c que pasa si divido entre cero? Deberán agregar la condición, ustedes eligen cual utilizar

```
main.c
1 // Jose Luis Gonzalez Marquez
2 #include <stdio.h>
3 int main ()
4 {
5     char op = 'n';
6     double sum = 0, calif = 0;
7     int veces = 0;
8     do
9     {
10         printf("\tSuma de calificaciones\n");
11         printf("Ingrese la calificación:\n");
12         scanf("%lf", &calif);
13         veces++; //Veces=veces+1
14         sum = sum + calif; //Sumatoria de calificaciones
15         printf("¿Desea sumar otra? S/N\n");
16         setbuf(stdin, NULL); // limpia el buffer del teclado
17         scanf("%c", &op);
18         getchar();
19     } while (op == 'S' || op == 's'); // Significa que el usuario puede ingresar S mayuscula o s miniscula
20     printf("El promedio de las calificaciones ingresadas es: %lf\n", sum/veces);
21     return 0;
22 }
```

5.- Modifica el programa5.c Utilizando la estructura while



```
1 // Jose Luis Gonzalez Marquez
2 #include <stdio.h>
3 int main ()
4 {
5     int enteroNumAlumnos = 5;
6     float realCalif = 0.0, realPromedio = 0.0;
7     printf("\tPromedio de calificaciones\n");
8     int indice = 0;
9     while (indice < enteroNumAlumnos)
10    {
11        printf("\nIngrese la calificacion del alumn %d\n", indice+1);
12        scanf("%f",&realCalif);
13        realPromedio += realCalif;
14        indice++;
15    }
16
17    printf("\nEl promedio de las calificaciones ingresadas es: %f\n",
18        realPromedio/enteroNumAlumnos);
19    return 0;
20 }
```

input

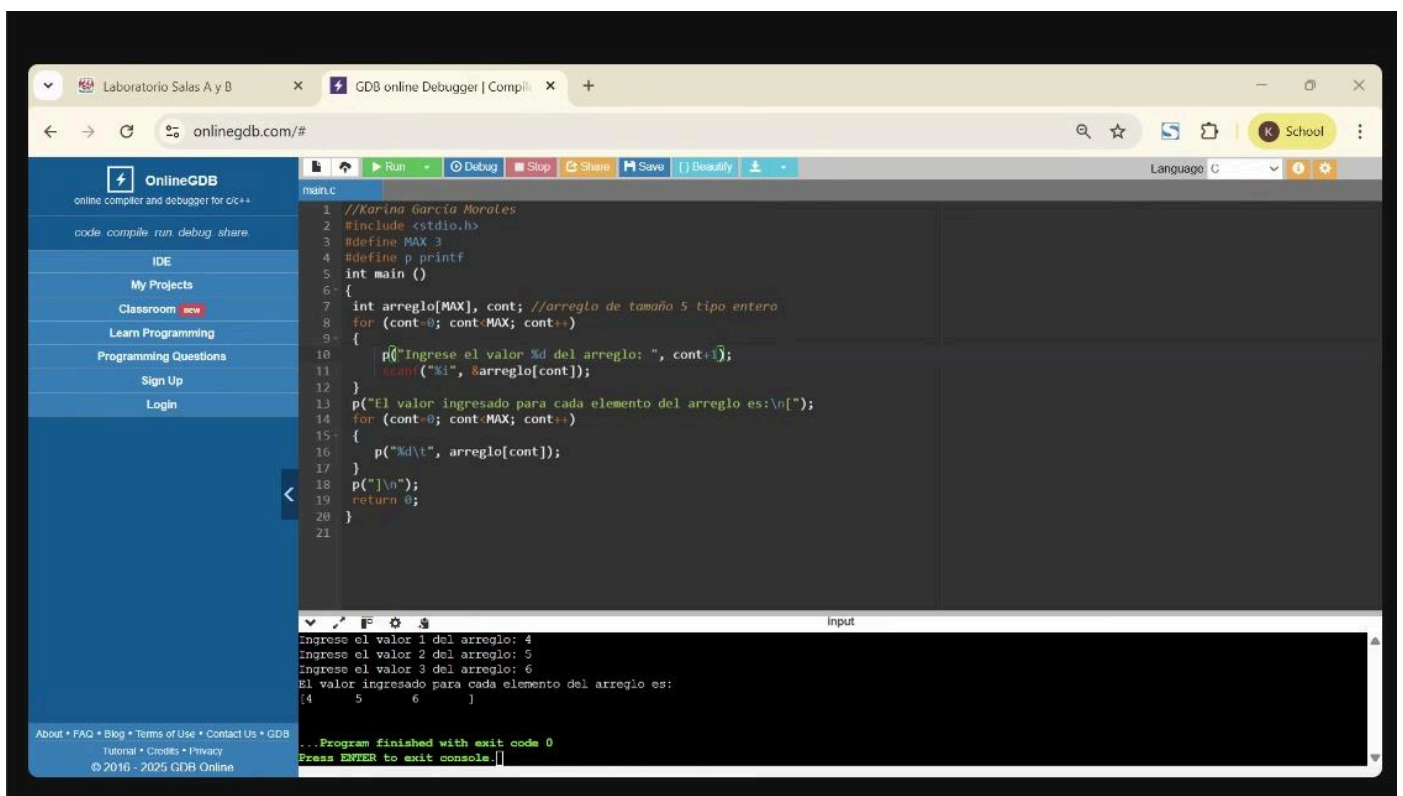
Ingrese la calificacion del alumn 4
4

Ingrese la calificacion del alumn 5
4

El promedio de las calificaciones ingresadas es: 4.200000

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

6.-Después de analizar el ejercicio6.c indica para que sirve la cláusula define



The screenshot shows the OnlineGDB web interface. The browser address bar displays "onlinegdb.com/#". The left sidebar contains navigation links: "OnlineGDB", "code compile run debug share", "IDE", "My Projects", "Classroom", "Learn Programming", "Programming Questions", "Sign Up", and "Login". The main editor area shows a C program named "main.c" with the following code:

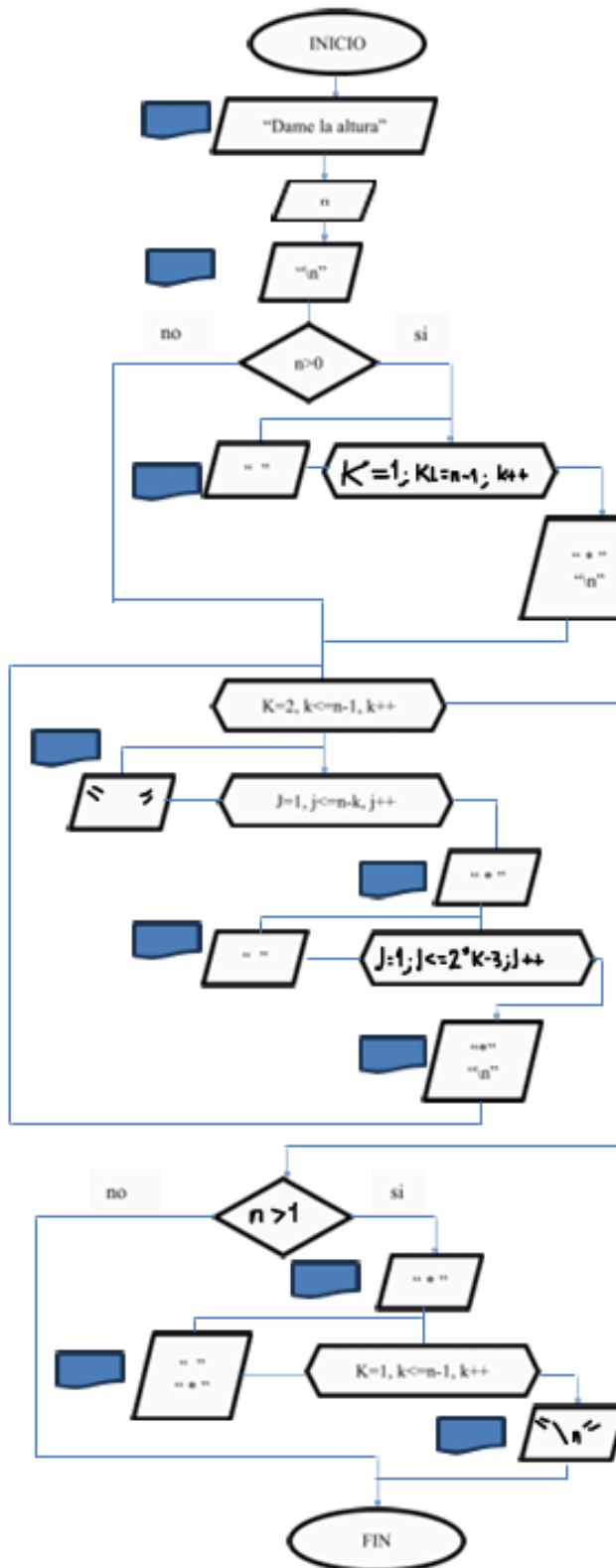
```
1 //Karina Garcia Morales
2 #include <stdio.h>
3 #define MAX 3
4 #define p printf
5 int main ()
6 {
7     int arreglo[MAX], cont; //arreglo de tamaño 5 tipo entero
8     for (cont=0; cont<MAX; cont++)
9     {
10         p("Ingrese el valor %d del arreglo: ", cont+1);
11         scanf("%i", &arreglo[cont]);
12     }
13     p("El valor ingresado para cada elemento del arreglo es:\n");
14     for (cont=0; cont<MAX; cont++)
15     {
16         p("%d\t", arreglo[cont]);
17     }
18     p("\n");
19     return 0;
20 }
21
```

The console output at the bottom shows the program's execution:

```
Input
Ingrese el valor 1 del arreglo: 4
Ingrese el valor 2 del arreglo: 5
Ingrese el valor 3 del arreglo: 6
El valor ingresado para cada elemento del arreglo es:
4      5      6
}

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.[]
```


7.- Actividad: resuelve, codifica el problema y dibuja.



Compara y completa las instrucciones en el diagrama de flujo y el pseudocódigo, escribe en la cuadrícula cual es la salida de los algoritmos para un valor de $n=10$

```

INICIO
ESCRIBIR "Dame la altura" ;
LEER n;
ESCRIBIR "\n";

SI (n>0) ENTONCES
  PARA (k = 1 ; k<=n-1; k++)
    ESCRIBIR " ";
  FINPARA

  ESCRIBIR " * * * ";
  ESCRIBIR "\n";
FINSI

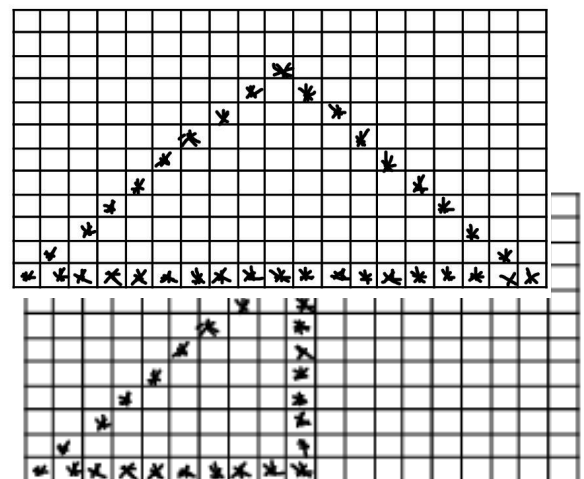
PARA (k = 2 HASTA k<=n-1; k++)
  PARA(j = 1; j<=n-k; j++)
    ESCRIBIR " ";
  FINPARA

  ESCRIBIR " * * * ";
  PARA (j = 1 ; j<=2*k-3; j++)
    ESCRIBIR " ";
  FINPARA

  ESCRIBIR " * * * ";
  ESCRIBIR "\n";
FINPARA

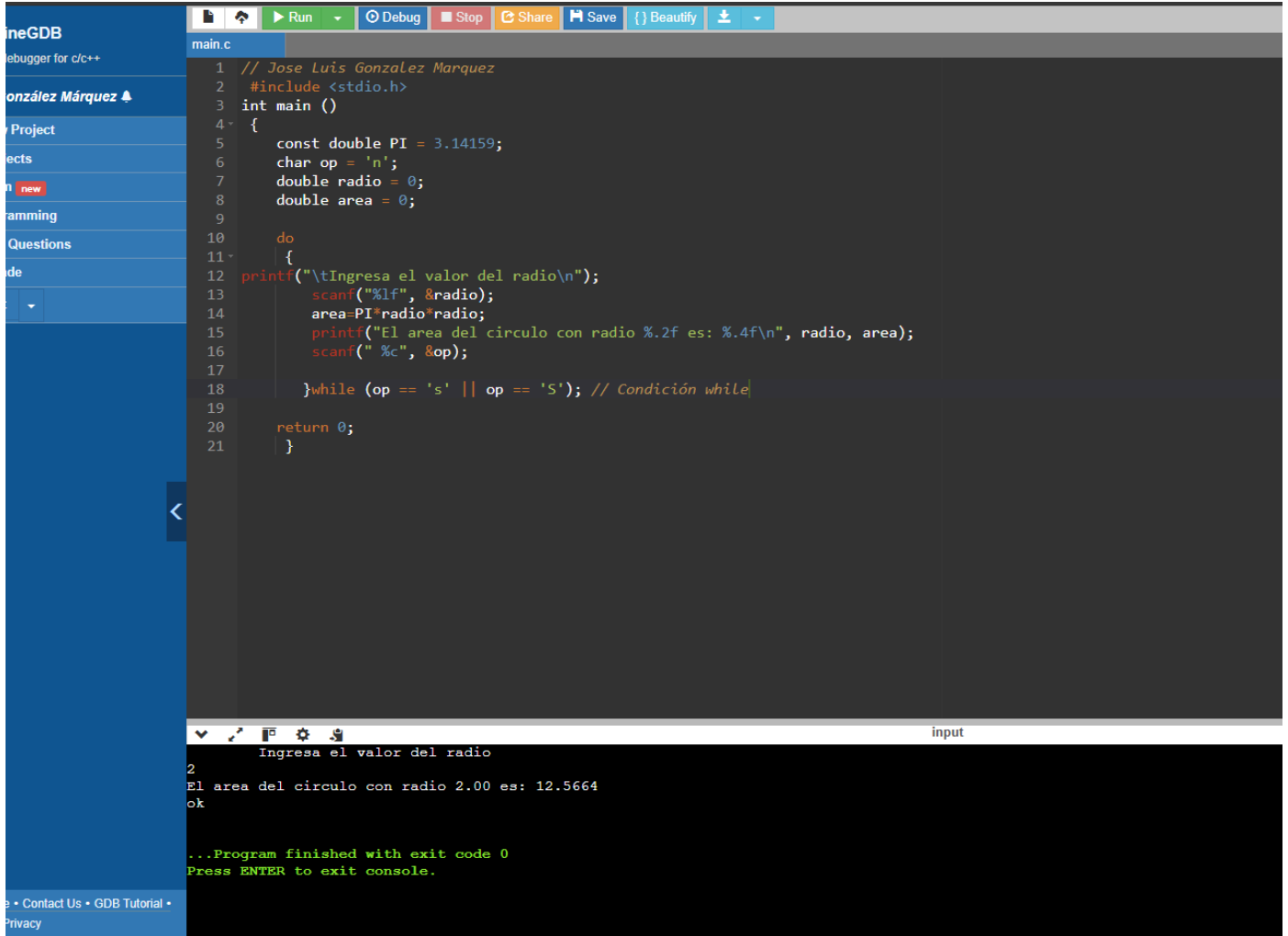
SI (n > 1) ENTONCES
  ESCRIBIR " ";
  PARA (k = 1; k<=n-1; k++)
    ESCRIBIR " * * * ";
  FINPARA

```



Tarea:

1.- Solicitar radio al usuario y calcular el área.



The screenshot shows an online C++ IDE with a dark theme. The editor displays a C++ program for calculating the area of a circle. The program includes a header file, defines a constant for PI, and uses a loop to repeatedly prompt the user for a radius and calculate the area. The console output shows the program running successfully with an input of 2.00, resulting in an area of 12.5664.

```
1 // Jose Luis Gonzalez Marquez
2 #include <stdio.h>
3 int main ()
4 {
5     const double PI = 3.14159;
6     char op = 'n';
7     double radio = 0;
8     double area = 0;
9
10    do
11    {
12        printf("\tIngresa el valor del radio\n");
13        scanf("%lf", &radio);
14        area=PI*radio*radio;
15        printf("El area del circulo con radio %.2f es: %.4f\n", radio, area);
16        scanf(" %c", &op);
17    }while (op == 's' || op == 'S'); // Condición while
18
19    return 0;
20 }
21
```

input

```
Ingresa el valor del radio
2
El area del circulo con radio 2.00 es: 12.5664
ok

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

or c/c++

Márquez

ns

<

at Us • GDB Tutorial •

main.c

1

// Jose Luis Gonzalez Marquez

2

#include <stdio.h>

3

int main() {

4

int i;

5

printf("Numeracion del 10 al 1:\n");

6

7

for (i = 10; i >= 1; i--)

8

{

9

printf("%d\n", i);

10

}

11

12

return 0;

13

}

8

7

6

5

4

3

2

1

...Program finished with exit code 0

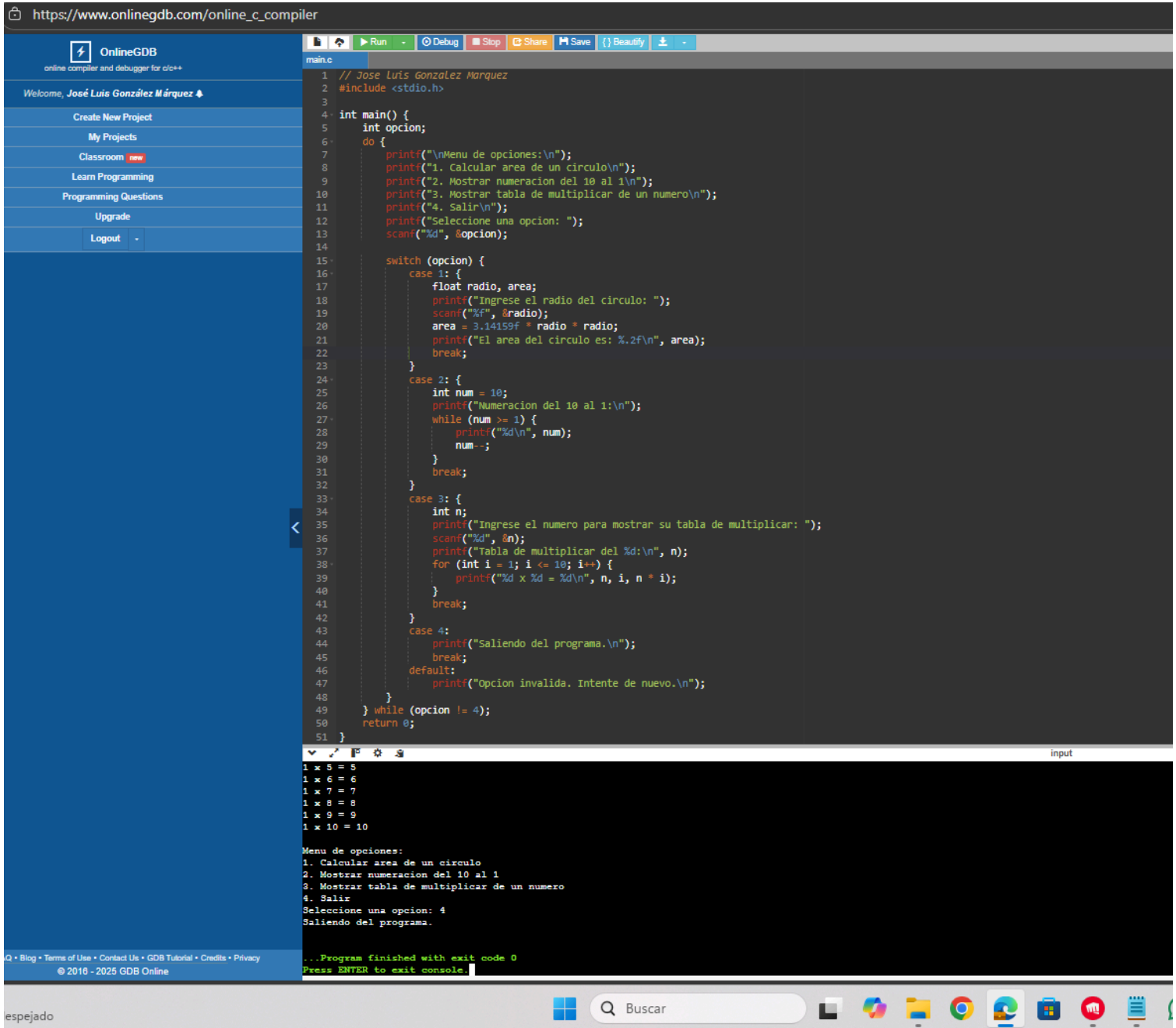
2. Mostrar la tabla de multiplicar del número que ingresa el usuario con el ciclo for

```
main.c
1 // Jose Luis Gonzalez Marquez
2 #include <stdio.h>
3
4 int main() {
5     int numero; // Variable para guardar el número del usuario
6     int i;      // Variable de control para el ciclo for
7
8
9     printf("Ingresa un número para ver su tabla de multiplicar: ");
10    scanf("%d", &numero);
11
12    printf("\n Tabla de multiplicar del %d\n", numero);
13
14    // ciclo for
15
16    for (i = 1; i <= 10; i++) {
17
18        printf("%d x %d = %d\n", numero, i, (numero * i));
19    }
20
21    return 0;
22 }
```

```
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90
```

```
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console
```

4.- Genera un menú con los 3 ejercicios anteriores y agrega el ciclo do-while con el fin de que el usuario no pueda salir del programa hasta seleccionar la opción salir en el menú.

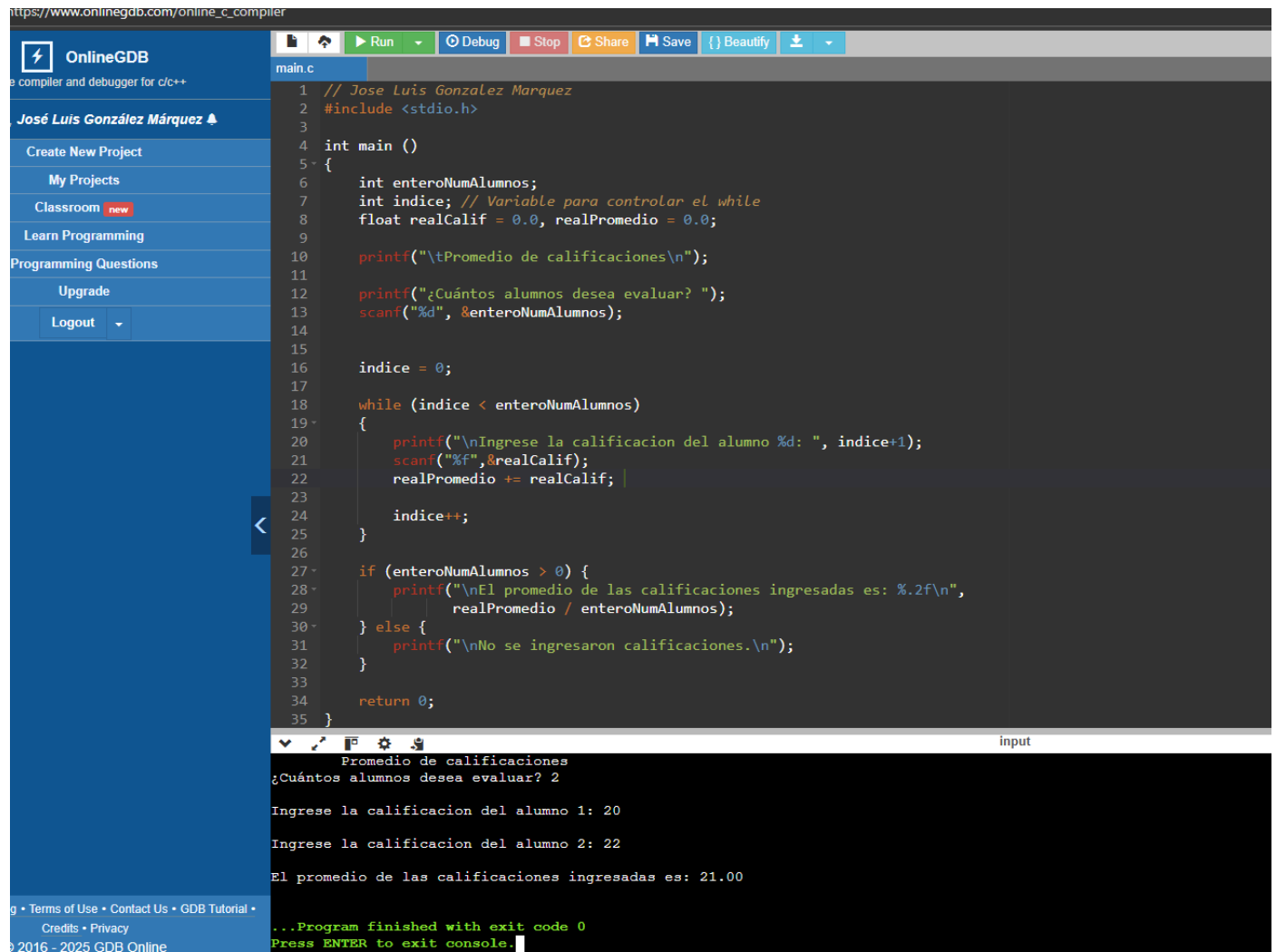


The screenshot displays the OnlineGDB web interface. The top navigation bar includes the OnlineGDB logo and a list of links: Welcome, My Projects, Classroom, Learn Programming, Programming Questions, Upgrade, and Logout. The main editor area shows a C program named 'main.c' with the following code:

```
1 // Jose Luis Gonzalez Marquez
2 #include <stdio.h>
3
4 int main() {
5     int opcion;
6     do {
7         printf("\nMenu de opciones:\n");
8         printf("1. Calcular area de un circulo\n");
9         printf("2. Mostrar numeracion del 10 al 1\n");
10        printf("3. Mostrar tabla de multiplicar de un numero\n");
11        printf("4. Salir\n");
12        printf("Seleccione una opcion: ");
13        scanf("%d", &opcion);
14
15        switch (opcion) {
16            case 1: {
17                float radio, area;
18                printf("Ingrese el radio del circulo: ");
19                scanf("%f", &radio);
20                area = 3.14159f * radio * radio;
21                printf("El area del circulo es: %.2f\n", area);
22                break;
23            }
24            case 2: {
25                int num = 10;
26                printf("Numeracion del 10 al 1:\n");
27                while (num >= 1) {
28                    printf("%d\n", num);
29                    num--;
30                }
31                break;
32            }
33            case 3: {
34                int n;
35                printf("Ingrese el numero para mostrar su tabla de multiplicar: ");
36                scanf("%d", &n);
37                printf("Tabla de multiplicar del %d:\n", n);
38                for (int i = 1; i <= 10; i++) {
39                    printf("%d x %d = %d\n", n, i, n * i);
40                }
41                break;
42            }
43            case 4: {
44                printf("Saliendo del programa.\n");
45                break;
46            }
47            default: {
48                printf("Opcion invalida. Intente de nuevo.\n");
49            }
50        }
51    } while (opcion != 4);
52    return 0;
53 }
```

The output window shows the program's execution. It displays a menu with four options: 1. Calcular area de un circulo, 2. Mostrar numeracion del 10 al 1, 3. Mostrar tabla de multiplicar de un numero, and 4. Salir. The user selects option 4, and the program outputs "Saliendo del programa." and "Program finished with exit code 0".

5.- Del programa5.c debe modificarlo para que permita solicitar al usuario el Número de alumnos a evaluar empleando un ciclo while en lugar del ciclo for, deben agregar lo que se pide al programa, no solo ejecutar.



```
1 // Jose Luis Gonzalez Marquez
2 #include <stdio.h>
3
4 int main ()
5 {
6     int enteroNumAlumnos;
7     int indice; // Variable para controlar el while
8     float realCalif = 0.0, realPromedio = 0.0;
9
10    printf("\tPromedio de calificaciones\n");
11
12    printf("¿Cuántos alumnos desea evaluar? ");
13    scanf("%d", &enteroNumAlumnos);
14
15
16    indice = 0;
17
18    while (indice < enteroNumAlumnos)
19    {
20        printf("\nIngrese la calificacion del alumno %d: ", indice+1);
21        scanf("%f",&realCalif);
22        realPromedio += realCalif; |
23
24        indice++;
25    }
26
27    if (enteroNumAlumnos > 0) {
28        printf("\nEl promedio de las calificaciones ingresadas es: %.2f\n",
29            realPromedio / enteroNumAlumnos);
30    } else {
31        printf("\nNo se ingresaron calificaciones.\n");
32    }
33
34    return 0;
35 }
```

Promedio de calificaciones
¿Cuántos alumnos desea evaluar? 2

Ingrese la calificacion del alumno 1: 20

Ingrese la calificacion del alumno 2: 22

El promedio de las calificaciones ingresadas es: 21.00

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

CER MIENTRAS Y

6.- Completa el cuadro (PARA), agrega solo el a

Iterativa (repetitiva)	Mientras		MIENTRAS que <i>expresion logica</i> instrucciones FIN DEL MIENTRAS	<pre>while (++cont <= 10) { printf ("%d x %d = %d\n", num, cont, num * cont); return 0; }</pre>
	Hacer-mientras		Hacer Instrucciones Mientras <i>expresion logica</i>	<pre>do { printf ("x = %d\n", x); x++; } while (x < 2);</pre>
	Para		PARA valor inicial condicion incremento/decremento Instrucciones FIN PARA	<pre>for (int i = 1; i < 2; i++) { printf ("%d\n", i); }</pre>

Conclusión:

Desde que vi la práctica pensé que iba a ser bastante rápido porque no tenía mucho contenido. Sinceramente me gusto porque así podemos comprender mejor y no perdernos. Pero no quiere decir que por no ser tanta como las anteriores haya perdido importancia, también aprendí y me ayudó sobre todo para seguir practicando. Como en todas pudimos ver como funcionaban cada uno de los programas con la maestra para entender de la mejor forma. En lo personal quedé contento con todo.

Fuentes:

Facultad de Ingeniería. (2025). Manual de prácticas del laboratorio de Fundamentos de Programación. Laboratorio de computación. Salas A y B. Universidad Nacional Autónoma de México. pp. 113-125. Recuperado el 21 de octubre de 2025 de <http://lcp02.fi-b.unam.mx/>

Microsoft. (2023, 11 de agosto). *Instrucciones de iteración (C++)*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/cpp/iteration-statements-cpp>

Microsoft. (2023, 1 de septiembre). *Directiva #define (C/C++)*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/preprocessor/hash-define-directive-c-cpp>

Programiz. (s.f.). *Bucles en C (for, while, do...while)*. Programiz. <https://www.programiz.com/es/c-programming/c-loops>